

UNIVERSIDADE POSITIVO

Engenharia de Software

DIEGO ROMANIO DE ALMEIDA

RGM 44204400

PROJETO CUPCAKE MOBILE

Especificação Ágil do Produto

Projeto Integrador Transdisciplinar apresentado ao curso de Engenharia de Software da Universidade Positivo como requisito avaliativo da disciplina.

Curitiba

2026

Sumário

INTRODUÇÃO	3
2. VISÃO GERAL DO SISTEMA.....	4
2.1 Análise do Briefing	4
2.2 Contexto do Negócio	4
2.3 Objetivo do Sistema	4
2.4 Escopo	5
3. MODELAGEM ÁGIL DO PRODUTO	6
3.1 Histórias de Usuário	6
3.2 Mapa de Afinidade	21
3.3 Backlog Priorizado	23
3.3.1 Dependências Funcionais.....	25
4. REGRAS DE NEGÓCIO E REQUISITOS	26
4.1 Fluxo de Status do Pedido.....	26
4.2 Regras Operacionais do Pedido	26
4.3 Requisitos Não Funcionais	27
5. PLANEJAMENTO TÉCNICO E DECOMPOSIÇÃO DAS TAREFAS.....	27
5.1 Estratégia de Implementação	27
5.2 Organização das Tarefas por História de Usuário	27
5.3 Organização Incremental do Desenvolvimento	37
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	38

INTRODUÇÃO

O projeto surge após uma tentativa anterior de desenvolvimento que apresentou falhas na definição dos requisitos e no alinhamento com o cliente, evidenciando a necessidade de organizar melhor as demandas do negócio antes da implementação, a especificação ágil do Projeto Cupcake Mobile desenvolvido para estruturar a criação de um aplicativo de vendas para uma loja gourmet de cupcakes.

A proposta deste documento é transformar as necessidades operacionais da loja em histórias de usuário, regras de negócio e requisitos técnicos organizados e rastreáveis. Para isso, foram aplicadas práticas ágeis como backlog priorizado, definição de dependências funcionais e decomposição das funcionalidades em tarefas técnicas estimadas, permitindo maior previsibilidade e controle do desenvolvimento.

O sistema contempla a vitrine virtual, o fluxo completo de compra, o processamento de pagamento e o controle de status do pedido até a entrega, além de funcionalidades administrativas de apoio. A estrutura apresentada estabelece uma base consistente para evolução incremental do produto, reduzindo riscos e garantindo alinhamento entre as necessidades do negócio e a solução proposta.

2. VISÃO GERAL DO SISTEMA

2.1 Análise do Briefing

A especificação ágil foi desenvolvida com base na análise do briefing, que descreve o contexto da loja gourmet de cupcakes e sua intenção de ampliar as vendas por meio de um aplicativo mobile. O briefing mostra a oportunidade de expansão digital do negócio e destaca a necessidade de uma abordagem estruturada na elicitação de requisitos, considerando a experiência negativa anterior do cliente com um sistema mal especificado.

A partir da análise do briefing, foram identificadas as principais necessidades do negócio, especialmente relacionadas à organização da vitrine virtual, registro eletrônico de pedidos, processamento seguro de pagamentos e controle do fluxo de entrega. Essa análise serviu como base para a construção das histórias de usuário e para a definição do escopo funcional, garantindo alinhamento entre as expectativas do cliente e a solução proposta.

2.2 Contexto do Negócio

A loja de cupcakes gourmet atua no segmento de confeitaria artesanal, oferecendo produtos personalizados e de maior valor agregado. Atualmente, o modelo de vendas depende majoritariamente de canais presenciais ou informais, o que limita o alcance do negócio e reduz seu potencial de escalabilidade.

A proposta do sistema mobile é ampliar as vendas pela internet. O objetivo é oferecer uma experiência estruturada de compra, com catálogo digital, seleção de produtos, pagamento eletrônico e acompanhamento do pedido. Diante da experiência negativa anterior com outro aplicativo, é essencial definir os requisitos de forma clara e estruturada antes do início do desenvolvimento.

2.3 Objetivo do Sistema

O sistema deve permitir que clientes visualizem os cupcakes disponíveis, realizem pedidos eletrônicos, efetuem pagamentos digitais e acompanhem o status da entrega, enquanto a equipe administrativa gerencia produtos, pedidos e relatórios operacionais.

Além disso, deve garantir rastreabilidade dos pedidos, controle do fluxo de status e segurança nas transações de pagamento.

2.4 Escopo

Funcionalidades contempladas no escopo:

- Cadastro e autenticação de clientes
- Visualização da vitrine virtual
- Inclusão e edição de itens no carrinho
- Cadastro de endereço de entrega
- Criação e confirmação de pedidos
- Processamento de pagamento via Pix e cartão
- Acompanhamento do status do pedido
- Atualização de status pela equipe interna
- Emissão de relatórios administrativos

Itens fora do escopo:

- Integração com marketplaces externos
- Programa de fidelidade
- Chat em tempo real com atendimento
- Integração com sistemas ERP externos

3. MODELAGEM ÁGIL DO PRODUTO

3.1 Histórias de Usuário

A modelagem do sistema foi organizada utilizando histórias de usuário como principal unidade de especificação funcional. Cada história segue o formato “Como [tipo de usuário], quero [ação], para [benefício]” e inclui critérios de aceitação e regras de negócio.

As histórias foram numeradas e organizadas conforme prioridade e dependência funcional. Isso garante rastreabilidade entre requisitos de negócio, backlog e tarefas técnicas.

ID: HU-01
Título: Realizar cadastro de cliente
Requerente: Cliente
Ação: Como cliente, quero me cadastrar no aplicativo para poder realizar pedidos online.
Comentários: Permite identificar o cliente e registrar histórico de compras.
Critérios de aceitação: CA-HU01-1 - O sistema deve solicitar nome, e-mail, telefone e senha. CA-HU01-2 - O sistema não deve permitir e-mail já cadastrado. CA-HU01-3 - O sistema deve validar o formato do e-mail.
Regras de negócio: RN-HU01-1 - O e-mail deve ser único no sistema.
Requisito não funcional: RNF-HU01-1 - As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada.
Prioridade: [A]
Pontos de história: 5

ID: HU-02

Título: Realizar login
Requerente: Cliente
Ação: Como cliente, quero acessar minha conta para acompanhar meus pedidos.
Comentários: Permite que o cliente visualize pedidos anteriores e status atual.
Critérios de aceitação: CA-HU02-1 - O sistema deve permitir login com e-mail e senha. CA-HU02-2 - O sistema deve exibir mensagem de erro para credenciais inválidas.
Regras de negócio: RN-HU02-1 - Após 5 tentativas inválidas, a conta deve ser bloqueada temporariamente.
Requisito não funcional: RNF-HU02-1 - A autenticação deve ocorrer via protocolo seguro (HTTPS).
Prioridade: [A]
Pontos de história: 3

ID: HU-03
Título: Visualizar vitrine de cupcakes
Requerente: Cliente
Ação: Como cliente, quero visualizar os cupcakes disponíveis para escolher minha compra.
Comentários: Funcionalidade principal da vitrine virtual.
Critérios de aceitação: CA-HU03-1 - O sistema deve exibir imagem, nome e preço do produto. CA-HU03-2 - Os produtos devem estar organizados por categoria. CA-HU03-3 - Produtos indisponíveis não devem ser exibidos.

Regras de negócio:

RN-HU03-1 - Apenas produtos ativos e com estoque disponível podem aparecer na vitrine.

RN-HU03-2 - Quando o estoque atingir zero, o produto deve ser automaticamente removido da vitrine.

Requisito não funcional:

RNF-HU03-1 - O carregamento da vitrine deve ocorrer em até 3 segundos.

RNF-HU03-2 - A vitrine deve seguir identidade visual da marca, priorizando apresentação atrativa das imagens dos produtos.

Prioridade: [A]

Pontos de história: 5

ID: HU-04

Título: Visualizar detalhes do cupcake

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero visualizar os detalhes do cupcake e personalizar minha escolha para atender minha necessidade.

Comentários: Permite que o cliente veja descrição, ingredientes e opções de personalização.

Critérios de aceitação:

CA-HU04-1 - O sistema deve exibir descrição completa do produto.

CA-HU04-2 - O sistema deve exibir preço atualizado.

CA-HU04-3 - O sistema deve exibir disponibilidade em estoque.

CA-HU04-4 - O sistema deve permitir selecionar opções de personalização quando disponíveis (ex: cobertura, recheio, mensagem).

Regras de negócio:

RN-HU04-1 - Produtos sem estoque não podem ser adicionados ao carrinho.

RN-HU04-2 - O valor do produto deve ser recalculado automaticamente conforme personalização selecionada.

RN-HU04-3 - As opções de personalização devem ser selecionadas antes da confirmação do item no carrinho.

Requisito não funcional:

RNF-HU04-1 - A interface deve ser responsiva para dispositivos móveis.

Prioridade: [A]

Pontos de história: 3

ID: HU-05

Título: Adicionar cupcake ao carrinho

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero adicionar cupcakes ao carrinho para finalizar meu pedido posteriormente.

Comentários: Base do pedido eletrônico.

Critérios de aceitação:

CA-HU05-1 - O sistema deve permitir selecionar quantidade.

CA-HU05-2 - O sistema deve atualizar o valor total automaticamente.

CA-HU05-3 - O sistema deve permitir remover o item do carrinho.

Regras de negócio:

RN-HU05-1 - A quantidade solicitada não pode ultrapassar o estoque disponível.

Requisito não funcional:

RNF-HU05-1 - A atualização do carrinho deve ocorrer sem recarregar a página.

Prioridade: [A]

Pontos de história: 5

ID: HU-06
Título: Editar carrinho de compras
Requerente: Cliente
Ação: Como cliente, quero alterar quantidades ou remover itens do carrinho antes de finalizar o pedido.
Comentários: Evita erros no pedido final.
Critérios de aceitação: CA-HU06-1 - O sistema deve permitir aumentar ou diminuir a quantidade. CA-HU06-2 - O sistema deve recalcular o valor total automaticamente.
Regras de negócio: RN-HU06-1 - O valor total deve refletir descontos aplicados.
Requisito não funcional: RNF-HU06-1 - O sistema deve responder à alteração em até 2 segundos.
Prioridade: [A]
Pontos de história: 3

ID: HU-07
Título: Informar endereço de entrega
Requerente: Cliente
Ação: Como cliente, quero escolher entre retirada no local ou entrega e informar meu endereço quando necessário.
Comentários: Essencial para cálculo de frete e entrega.
Critérios de aceitação: CA-HU07-1 - O sistema deve solicitar rua, número, bairro, cidade e CEP. CA-HU07-2 - O sistema deve validar o formato do CEP.

CA-HU07-3 - O sistema deve permitir selecionar a opção “Retirada no local” ou “Delivery”. CA-HU07-4 - O sistema deve validar se o endereço informado está dentro da área de entrega. CA-HU07-5 - O sistema deve impedir a finalização do pedido caso o endereço esteja fora da área de cobertura.
Regras de negócio: RN-HU07-1 - Entregas devem ser permitidas apenas dentro da área de cobertura. RN-HU07-2 - Caso a opção “Retirada” seja selecionada, o sistema não deve calcular frete. RN-HU07-3 - A área de entrega deve ser previamente configurada pelo administrador.
Requisito não funcional: RNF-HU07-1 - O sistema deve integrar com API de validação de CEP.
Prioridade: [A]
Pontos de história: 8

ID: HU-08
Título: Escolher forma de pagamento
Requerente: Cliente
Ação: Como cliente, quero realizar o pagamento do meu pedido para que ele seja pago e processado pela loja.
Comentários: Etapa obrigatória para finalização da compra.
Critérios de aceitação: CA-HU08-1 - O sistema deve permitir pagamento via cartão, PIX e boleto. CA-HU08-2 - O sistema deve exibir confirmação após pagamento aprovado. CA-HU08-3 - O sistema deve informar ao cliente quando o pagamento for

recusado.

CA-HU08-4 - O sistema deve atualizar o status do pedido para “Pago” após aprovação do pagamento.

CA-HU08-5 - O sistema deve manter o pedido com status “Pendente de Pagamento” caso o pagamento seja recusado.

CA-HU08-6 - O sistema deve permitir nova tentativa de pagamento enquanto o pedido estiver pendente.

Regras de negócio:

RN-HU08-1 - Apenas pedidos com pagamento aprovado devem ter status alterado para “Pago”.

RN-HU08-2 - Pedidos com pagamento recusado não devem ser enviados para preparo.

Requisito não funcional:

RNF-HU08-1 - A transação deve ocorrer em ambiente seguro (SSL/TLS).

Prioridade: [A]

Pontos de história: 8

ID: HU-09

Título: Criar Pedido

Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero gerar meu pedido para que ele seja enviado para pagamento e registrado no sistema.

Comentários: Momento de fechamento da compra.

Critérios de aceitação:

CA-HU09-1 - O sistema deve criar um pedido com status “Pendente de Pagamento”.

CA-HU09-2 - O sistema deve gerar identificador único para o pedido.

CA-HU09-3 - O sistema deve registrar os itens, valores e endereço vinculados ao pedido.
Regras de negócio: RN-HU09-1 - Cada pedido deve possuir identificador único.
Requisito não funcional: RNF-HU09-1 - O sistema deve registrar log da transação. RNF-HU09-2 - O sistema deve confirmar o pedido em até 5 minutos após a aprovação do pagamento.
Prioridade: [A]
Pontos de história: 5

ID: HU-10
Título: Acompanhar e visualizar histórico de pedidos
Requerente: Cliente
Ação: Como cliente, quero acompanhar o status e visualizar meus pedidos anteriores para ter controle das minhas compras.
Comentários: Melhora a experiência do cliente.
Critérios de aceitação: CA-HU10-1 - O sistema deve exibir os status configurados. CA-HU10-2 - O sistema deve exibir lista de pedidos anteriores com data, valor e status final.
Regras de negócio: RN-HU10-1 - Apenas pedidos pagos podem ter status atualizado. RN-HU10-2 - A atualização de status deve seguir obrigatoriamente a sequência: PAGO → EM_PREPARO → SAIU_PARA_ENTREGA → ENTREGUE.

Requisito não funcional: RNF-HU10-1 - Atualização de status deve ocorrer em tempo real.
Prioridade: [B]
Pontos de história: 5

ID: HU-11
Título: Receber notificação do pedido
Requerente: Cliente
Ação: Como cliente, quero receber uma notificação quando meu pedido mudar de status.
Comentários: Pode ser via e-mail ou push.
Critérios de aceitação: CA-HU11-1 - O sistema deve enviar notificação a cada mudança de status.
Regras de negócio: RN-HU11-1 - Notificações só devem ser enviadas para pedidos ativos.
Requisito não funcional: RNF-HU11-1 - O envio da notificação deve ocorrer em até 1 minuto após atualização.
Prioridade: [B]
Pontos de história: 5

ID: HU-12
Título: Calcular valor do frete
Requerente: Cliente

Ação: Como cliente, quero visualizar o valor do frete antes de confirmar o pedido.
Comentários: Impacta a decisão de compra.
Critérios de aceitação: CA-HU12-1 - O sistema deve calcular frete com base no CEP informado.
Regras de negócio: RN-HU12-1 - Frete deve variar conforme distância e valor mínimo de pedido.
Requisito não funcional: RNF-HU12-1 - Cálculo deve ocorrer em até 2 segundos.
Prioridade: [B]
Pontos de história: 5

ID: HU-13
Título: Cancelar pedido
Requerente: Cliente
Ação: Como cliente, quero cancelar meu pedido antes do envio.
Comentários: Evita retrabalho operacional.
Critérios de aceitação: CA-HU13-1 - O cancelamento deve ser permitido apenas enquanto o pedido estiver em status "Pendente de Pagamento" ou "Pago".
Regras de negócio: RN-HU13-1 - Pedidos já em preparo não podem ser cancelados.
Requisito não funcional: RNF-HU13-1 - O sistema deve registrar histórico do cancelamento.
Prioridade: [B]

Pontos de história: 5

ID: HU-14

Título: Cadastrar cupcake na vitrine

Requerente: Administrador

Ação: Como administrador, quero cadastrar novos cupcakes para disponibilizá-los na vitrine virtual.

Comentários: Permite atualização constante do catálogo de produtos.

Critérios de aceitação:

CA-HU14-1 - O sistema deve permitir informar nome, descrição, preço e imagem do cupcake.

CA-HU14-2 - O sistema deve permitir definir quantidade em estoque.

CA-HU14-3 - O sistema deve permitir ativar ou desativar o produto.

Regras de negócio:

RN-HU14-1 - O produto só deve aparecer na vitrine se estiver ativo.

Requisito não funcional:

RNF-HU14-1 - As imagens devem ser armazenadas com compressão adequada para otimizar carregamento.

Prioridade: [A]

Pontos de história: 5

ID: HU-15

Título: Atualizar estoque de cupcake

Requerente: Administrador

Ação: Como administrador, quero atualizar o estoque dos cupcakes para evitar vendas indevidas.
Comentários: Garante controle operacional.
Critérios de aceitação: CA-HU15-1 - O sistema deve permitir alterar a quantidade disponível. CA-HU15-2 - O sistema deve registrar histórico de alteração de estoque.
Regras de negócio: RN-HU15-1 - O sistema não deve permitir estoque negativo.
Requisito não funcional: RNF-HU15-1 - Atualizações de estoque devem refletir imediatamente na vitrine.
Prioridade: [A]
Pontos de história: 5

ID: HU-16
Título: Visualizar pedidos pagos
Requerente: Administrador
Ação: Como administrador, quero visualizar todos os pedidos realizados para iniciar o preparo.
Comentários: Permite organização do fluxo de produção conforme ordem de recebimento e status do pedido.
Critérios de aceitação: CA-HU16-1 - O sistema deve listar pedidos com número, cliente e status. CA-HU16-2 - O sistema deve permitir visualizar detalhes do pedido. CA-HU16-3 - O sistema deve permitir ordenar pedidos por data e horário de confirmação. CA-HU16-4 - O sistema deve destacar pedidos pendentes de preparo

Regras de negócio: RN-HU16-1 - Apenas pedidos com pagamento aprovado devem aparecer como “Pago”. RN-HU16-2 - Pedidos devem ser organizados automaticamente por ordem cronológica de confirmação de pagamento.
Requisito não funcional: RNF-HU16-1 - A listagem deve suportar ordenação por data.
Prioridade: [A]
Pontos de história: 5

ID: HU-17
Título: Atualizar status do pedido
Requerente: Administrador
Ação: Como administrador, quero atualizar o status do pedido para informar o cliente sobre o andamento.
Comentários: Mantém cliente informado.
Critérios de aceitação: CA-HU17-1 - O sistema deve permitir alterar status para: Em preparo, saiu æ para entrega, Entregue. CA-HU17-2 - O sistema deve permitir filtrar pedidos por status.
Regras de negócio: RN-HU17-1 - O status deve seguir fluxo sequencial (não pode pular etapas).
Requisito não funcional: RNF-HU17-1 - Atualizações devem disparar notificação automática ao cliente.
Prioridade: [A]
Pontos de história: 5

ID: HU-18
Título: Gerar relatório de vendas
Requerente: Administrador
Ação: Como administrador, quero gerar relatórios de vendas para acompanhar o desempenho da loja.
Comentários: Importante para análise financeira.
Critérios de aceitação: CA-HU18-1 - O sistema deve permitir filtro por período. CA-HU18-2 - O sistema deve exibir total vendido e quantidade de pedidos.
Regras de negócio: RN-HU18-1 - Apenas pedidos com status “Entregue” devem compor o relatório.
Requisito não funcional: RNF-HU18-1 - O relatório deve poder ser exportado em PDF ou CSV. RNF-HU18-2 - O sistema deve permitir visualização de relatório diário e mensal sem necessidade de exportação manual de dados.
Prioridade: [C]
Pontos de história: 5

ID: HU-19
Título: Visualizar pedidos para entrega
Requerente: Entregador
Ação: Como entregador, quero visualizar os pedidos atribuídos a mim para realizar a entrega corretamente.
Comentários: Organiza a logística.

Critérios de aceitação: CA-HU19-1 - O sistema deve listar pedidos com endereço e contato do cliente.
Regras de negócio: RN-HU19-1 - Apenas pedidos com status “Saiu para entrega” devem aparecer.
Requisito não funcional: RNF-HU19-1 - A interface deve ser adaptada para uso em smartphone.
Prioridade: [B]
Pontos de história: 5

ID: HU-20
Título: Confirmar entrega realizada
Requerente: Entregador
Ação: Como entregador, quero confirmar a entrega do pedido para atualizar o sistema.
Comentários: Fecha o ciclo operacional.
Critérios de aceitação: CA-HU20-1 - O sistema deve permitir marcar pedido como “Entregue”. CA-HU20-2 - O sistema deve registrar data e hora da entrega.
Regras de negócio: RN-HU20-1 - Apenas pedidos atribuídos ao entregador podem ser recebidos por ele.
Requisito não funcional: RNF-HU20-1 - A confirmação deve atualizar o sistema em tempo real.
Prioridade: [B]
Pontos de história: 3

3.2 Mapa de Afinidade

Após a definição das histórias de usuário, foi estruturado um mapa de afinidade para organizar as funcionalidades por domínio e responsabilidade dentro do sistema.

As histórias foram agrupadas em macroáreas que representam o fluxo operacional do aplicativo e as responsabilidades organizacionais:

- Experiência do Cliente
- Gestão Administrativa
- Logística

O agrupamento permitiu identificar relações entre funcionalidades, mapear dependências e apoiar a priorização incremental do produto.

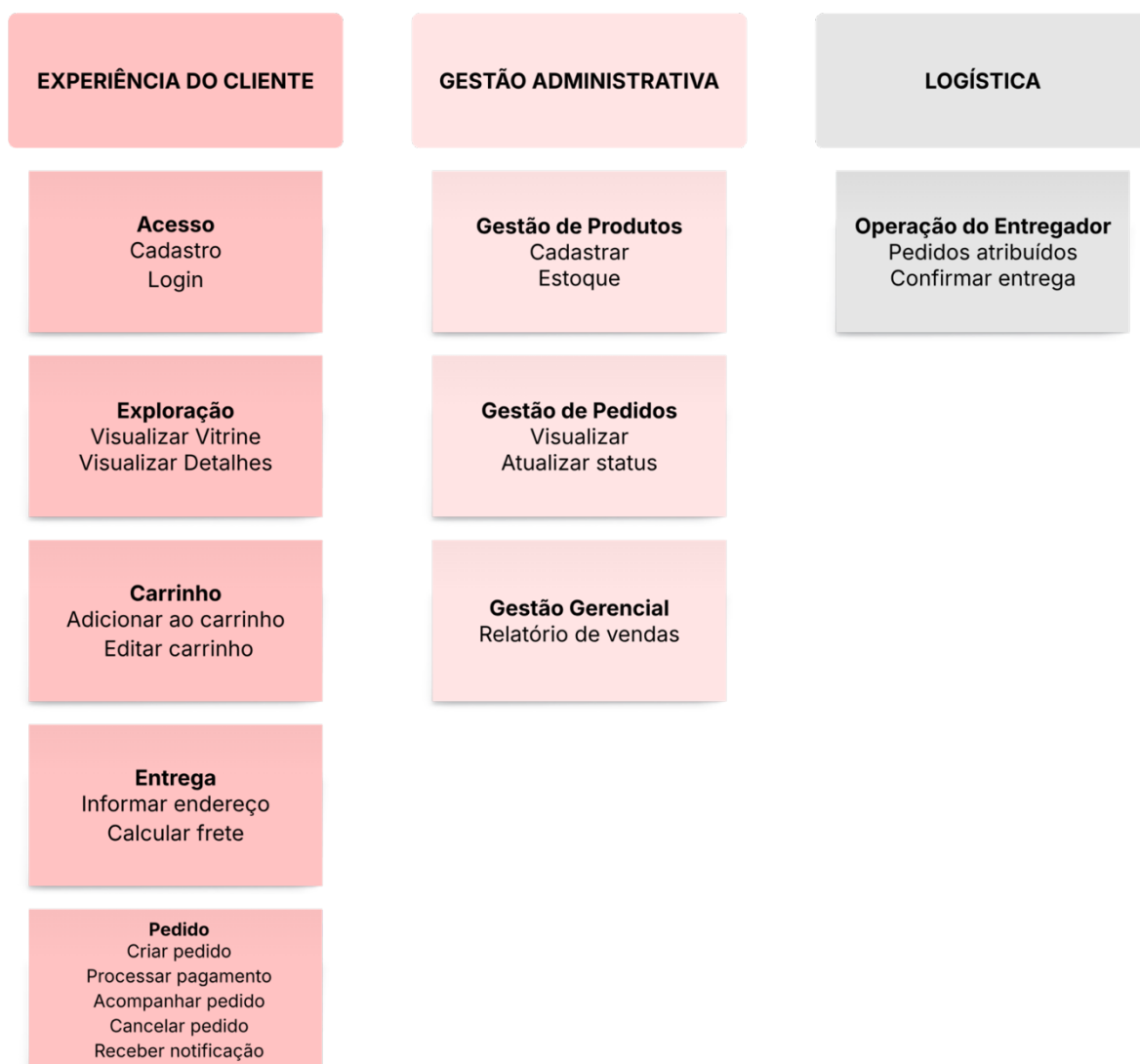


Figura 1 – Mapa de Afinidade das Histórias de Usuário

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.3 Backlog Priorizado

A priorização considerou dependências técnicas e viabilização do fluxo mínimo funcional do sistema. As funcionalidades básicas, como cadastro e login de clientes e cadastro de produtos, foram priorizadas por viabilizarem o registro adequado de pedidos e a rastreabilidade do sistema.

Em seguida, foi estruturado o fluxo principal de compra, contemplando visualização de produtos, adição ao carrinho, informação de endereço, seleção de pagamento e confirmação do pedido.

Por fim, as funcionalidades administrativas, logísticas e gerenciais foram posicionadas em fases posteriores, por complementarem o sistema e não impactarem o funcionamento do fluxo principal de pedidos.

ID	História do Usuário	Estimativa	Prioridade
HU-01	Como cliente, quero me cadastrar no aplicativo para poder realizar pedidos online.	5	1
HU-02	Como cliente, quero acessar minha conta para acompanhar meus pedidos.	3	2
HU-14	Como administrador, quero cadastrar novos cupcakes para disponibilizá-los na vitrine virtual.	5	3
HU-15	Como administrador, quero atualizar o estoque dos cupcakes para evitar vendas indevidas.	5	4
HU-03	Como cliente, quero visualizar os cupcakes disponíveis para escolher minha compra.	5	5
HU-04	Como cliente, quero visualizar os detalhes do cupcake e personalizar minha escolha para atender minha necessidade.	3	6
HU-05	Como cliente, quero adicionar cupcakes ao carrinho para finalizar meu pedido posteriormente.	5	7

HU-06	Como cliente, quero alterar quantidades ou remover itens do carrinho antes de finalizar o pedido.	3	8
HU-07	Como cliente, quero escolher entre retirada no local ou entrega e informar meu endereço quando necessário.	8	9
HU-12	Como cliente, quero visualizar o valor do frete antes de confirmar o pedido.	5	10
HU-09	Como cliente, quero realizar o pagamento do meu pedido para que ele seja pago e processado pela loja.	5	11
HU-08	Como cliente, quero escolher a forma de pagamento para concluir meu pedido.	8	12
HU-16	Como administrador, quero visualizar todos os pedidos realizados para iniciar o preparo.	5	13
HU-17	Como administrador, quero atualizar o status do pedido para informar o cliente sobre o andamento.	5	14
HU-10	Como cliente, quero acompanhar o status e visualizar meus pedidos anteriores para ter controle das minhas compras.	5	15
HU-11	Como cliente, quero receber uma notificação quando meu pedido mudar de status.	5	16
HU-13	Como cliente, quero cancelar meu pedido antes do envio.	5	17
HU-19	Como entregador, quero visualizar os pedidos atribuídos a mim para realizar a entrega corretamente.	5	18

HU-20	Como entregador, quero confirmar a entrega do pedido para atualizar o sistema.	3	19
HU-18	Como administrador, quero gerar relatórios de vendas para acompanhar o desempenho da loja.	5	20

3.3.1 Dependências Funcionais

As histórias apresentam as seguintes dependências funcionais:

- HU-07 (Informar Endereço) depende da HU-02 (Login) e das HUs 05 e 06 (Carrinho).
- HU-12 (Calcular Frete) depende da HU-07 (endereço informado).
- HU-09 (Criar Pedido) depende das HUs 06, 07 e 12.
- HU-08 (Processar Pagamento) depende da HU-09.
- HU-16 (Visualizar Pedido Pago) depende da HU-08.
- HU-10 (Acompanhar Pedido) depende da HU-09.
- HU-17 (Atualizar Status) depende da HU-16.
- HU-11 (Notificação) depende da HU-17.

4. REGRAS DE NEGÓCIO E REQUISITOS

4.1 Fluxo de Status do Pedido

O ciclo de vida dos pedidos será controlado por meio de um fluxo de status sequencial, garantindo rastreabilidade e consistência operacional. Cada pedido seguirá obrigatoriamente as seguintes etapas:

- Pendente de Pagamento: Pedido registrado no sistema, aguardando a confirmação do pagamento.
- Pago: Pagamento aprovado e pedido confirmado para produção.
- Em preparo: Pedido em processo de produção pela equipe interna.
- Saiu para entrega: Pedido finalizado e encaminhado para entrega.
- Entregue: Pedido concluído com sucesso.
- Cancelado: Pedido cancelado pelo cliente dentro das condições permitidas pelo sistema.

O fluxo define a transição controlada entre estados e evita inconsistências operacionais.

4.2 Regras Operacionais do Pedido

Além do fluxo de status, aplicam-se as seguintes regras operacionais:

- Não será permitido pular etapas no fluxo de status.
- Apenas pedidos com pagamento aprovado poderão ser alterados para o status “Pago”.
- Apenas pedidos no status “Pago” poderão ser cancelados pelo cliente.
- A atualização de status deverá ocorrer de forma sequencial e deverá ser registrada no sistema para fins de auditoria e rastreabilidade.
- O pedido somente poderá ser criado caso exista ao menos um item válido no carrinho.

Essas regras mantêm o controle e a integridade do processo de venda.

4.3 Requisitos Não Funcionais

Além das funcionalidades descritas anteriormente, o sistema deverá atender aos seguintes requisitos não funcionais:

- O aplicativo precisa ser responsivo e compatível com dispositivos móveis atuais.
- O tempo médio de resposta das requisições não deverá ultrapassar três segundos.
- As transações de pagamento deverão utilizar comunicação segura e criptografada.
- Deve existir controle de autenticação e autorização de usuários.
- A disponibilidade mínima esperada é de 99% durante o horário comercial.

5. PLANEJAMENTO TÉCNICO E DECOMPOSIÇÃO DAS TAREFAS

5.1 Estratégia de Implementação

A implementação do sistema foi organizada por meio da decomposição das histórias de usuário em tarefas técnicas menores. Essa divisão permite maior granularidade e controle da execução. Cada tarefa foi estimada entre 2 e 12 horas, seguindo práticas de planejamento incremental e organização por etapas de desenvolvimento.

As tarefas foram classificadas conforme sua natureza técnica (*backend*, *frontend*, integração e testes). Isso facilita a distribuição de responsabilidades e aumenta a previsibilidade do esforço.

5.2 Organização das Tarefas por História de Usuário

Cada história de usuário foi detalhada em tarefas técnicas específicas, como:

- Modelagem de entidades e estrutura de dados
- Implementação de *endpoints* e regras de negócio
- Construção de interfaces de usuário
- Integração com APIs externas de pagamento

- Implementação de validações e controle de status
- Criação de testes unitários e funcionais

Essa decomposição mantém a ligação direta entre a necessidade de negócio descrita na história de usuário e sua execução técnica.

HU-01 - Cadastro de Cliente

Objetivo: Permitir que novos clientes se registrem no sistema de forma segura, garantindo identificação única e armazenamento adequado das informações.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-01.1	Modelar entidade Cliente no banco	Backend	3h
T-01.2	Criar <i>endpoint</i> de cadastro	Backend	4h
T-01.3	Implementar validação de e-mail único	Backend	3h
T-01.4	Implementar criptografia de senha	Backend	2h
T-01.5	Criar tela de cadastro	Frontend	4h
T-01.6	Criar testes unitários do cadastro	Teste	3h

HU-02 - Login

Objetivo: Permitir que clientes autenticados acessem sua conta com segurança, garantindo controle de acesso e proteção contra tentativas inválidas.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-02.1	Criar endpoint de autenticação	Backend	4h
T-02.2	Implementar geração de token JWT	Backend	3h
T-02.3	Implementar bloqueio após 5 tentativas	Backend	3h
T-02.4	Criar tela de login	Frontend	3h

T-02.5	Criar middleware de autenticação	Backend	3h
T-02.6	Criar testes de autenticação	Teste	3h

HU-14 - Cadastrar Cupcake

Objetivo: Permitir ao administrador cadastrar e configurar novos produtos para disponibilização na vitrine virtual.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-14.1	Modelar entidade Produto	Backend	3h
T-14.2	Criar endpoint para cadastro de produto	Backend	4h
T-14.3	Implementar upload e armazenamento de imagem	Backend	4h
T-14.4	Criar interface administrativa de cadastro	Frontend	5h
T-14.5	Criar testes do cadastro de produto	Teste	3h

HU-15 - Atualizar Estoque

Objetivo: Permitir ao administrador atualizar o estoque dos produtos, garantindo consistência entre disponibilidade e vendas.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-15.1	Criar endpoint para atualização de estoque	Backend	3h
T-15.2	Implementar validação para evitar estoque negativo	Backend	3h
T-15.3	Atualizar interface administrativa de estoque	Frontend	3h

T-15.4	Criar testes da atualização de estoque	Teste	3h
--------	--	-------	----

HU-03 - Visualizar Vitrine

Objetivo: Disponibilizar ao cliente a visualização dos produtos ativos e disponíveis para compra, organizados de forma clara e atrativa.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-03.1	Criar endpoint de listagem de produtos	Backend	4h
T-03.2	Implementar filtro de produtos ativos e com estoque	Backend	3h
T-03.3	Criar interface da vitrine	Frontend	5h
T-03.4	Implementar paginação	Backend	3h
T-03.5	Criar testes da listagem	Teste	3h

HU-04 - Detalhes do Produto

Objetivo: Permitir que o cliente visualize informações detalhadas do produto e realize personalizações antes de adicioná-lo ao carrinho.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-04.1	Criar endpoint de detalhe do produto	Backend	3h
T-04.2	Implementar cálculo automático de preço com personalização	Backend	4h
T-04.3	Criar interface de detalhes	Frontend	4h
T-04.4	Criar testes unitários	Teste	3h

HU-05 - Carrinho de Compras

Objetivo: Permitir que o cliente adicione produtos ao carrinho e visualize o resumo parcial da compra antes da finalização.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-05.1	Modelar entidade Carrinho	Backend	3h
T-05.2	Criar endpoint para adicionar item	Backend	4h
T-05.3	Implementar validação de estoque	Backend	3h
T-05.4	Criar interface do carrinho	Frontend	4h
T-05.5	Criar testes do carrinho	Teste	3h

HU-06 - Editar Carrinho

Objetivo: Permitir que o cliente altere quantidades ou remova itens do carrinho antes da confirmação do pedido.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-06.1	Criar endpoint para editar quantidade	Backend	3h
T-06.2	Implementar recálculo automático do total	Backend	3h
T-06.3	Atualizar interface do carrinho	Frontend	3h
T-06.4	Criar testes da edição	Teste	2h

HU-07 - Informar Endereço

Objetivo: Permitir que o cliente informe endereço para entrega ou selecione retirada no local, garantindo validação da área de cobertura.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-07.1	Modelar entidade Endereço	Backend	3h

T-07.2	Implementar validação de CEP	Backend	3h
T-07.3	Integrar API externa de CEP	Integração	4h
T-07.4	Criar interface de endereço	Frontend	4h
T-07.5	Criar testes da validação	Teste	3h

HU-12 - Calcular Valor do Frete

Objetivo: Calcular e apresentar o valor do frete com base no endereço informado antes da confirmação do pedido.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-12.1	Implementar lógica de cálculo de frete por CEP	Backend	4h
T-12.2	Integrar API externa de cálculo de frete (se aplicável)	Integração	5h
T-12.3	Exibir valor do frete na interface de checkout	Frontend	3h
T-12.4	Criar testes do cálculo de frete	Teste	3h

HU-09 - Criar Pedido

Objetivo: Criar o pedido no sistema com status inicial PENDENTE_PAGAMENTO, associando cliente, produtos e valores.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-09.1	Modelar entidade Pedido	Backend	3h
T-09.2	Associar produtos do carrinho ao pedido	Backend	4h
T-09.3	Calcular valor total do pedido	Backend	3h

T-09.4	Definir status inicial como PENDENTE_PAGAMENTO	Backend	2h
T-09.5	Criar endpoint de criação do pedido	Backend	4h
T-09.6	Criar interface de resumo do pedido	Frontend	4h
T-09.7	Criar testes da criação do pedido	Teste	3h

HU-08 - Processar Pagamento

Objetivo: Permitir que o cliente escolha a forma de pagamento e validar a transação, atualizando o status do pedido após aprovação.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-08.1	Modelar entidade Pagamento	Backend	3h
T-08.2	Integrar API de Pix (simulada ou real)	Integração	6h
T-08.3	Integrar API de Cartão	Integração	6h
T-08.4	Atualizar status do pedido para PAGO após aprovação	Backend	4h
T-08.5	Registrar data e status da transação	Backend	3h
T-08.6	Criar interface de escolha de pagamento	Frontend	4h
T-08.7	Criar testes do fluxo de pagamento	Teste	4h

HU-16 - Visualizar Pedidos Pagos

Objetivo: Permitir ao administrador visualizar e organizar pedidos pagos para iniciar o preparo.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
-----------	-----------	------	------------

T-16.1	Criar endpoint de listagem de pedidos	Backend	4h
T-16.2	Implementar ordenação por data e status	Backend	3h
T-16.3	Criar interface administrativa de pedidos	Frontend	5h
T-16.4	Criar testes da listagem administrativa	Teste	3h

HU-17 - Atualizar Status do Pedido

Objetivo: Permitir ao administrador atualizar o status do pedido conforme o andamento da produção e entrega.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-17.1	Implementar alteração de status do pedido	Backend	3h
T-17.2	Implementar validação de fluxo sequencial de status	Backend	3h
T-17.3	Integrar disparo automático de notificação ao cliente	Backend	3h
T-17.4	Criar testes da atualização de status	Teste	3h

HU-10 - Histórico de Pedidos

Objetivo: Permitir que o cliente acompanhe pedidos anteriores e visualize o status atualizado de suas compras.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-10.1	Criar endpoint de histórico do cliente	Backend	3h
T-10.2	Criar interface de histórico	Frontend	4h
T-10.3	Criar testes de histórico	Teste	3h

HU-11 - Notificação de Pedido

Objetivo: Notificar o cliente sempre que houver alteração no status do pedido, mantendo transparência no processo.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-11.1	Implementar envio de notificação	Backend	3h
T-11.2	Integrar serviço de e-mail ou <i>push notification</i>	Integração	4h
T-11.3	Criar testes do envio de notificação	Teste	3h

HU-13 - Cancelar Pedido

Objetivo: Permitir o cancelamento do pedido enquanto estiver em status inicial, evitando retrabalho operacional.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-13.1	Implementar regra de validação de status para cancelamento	Backend	3h
T-13.2	Criar endpoint para cancelamento de pedido	Backend	4h
T-13.3	Atualizar interface para opção de cancelamento	Frontend	3h
T-13.4	Criar testes do cancelamento	Teste	3h

HU-19 - Visualizar Pedidos para Entrega

Objetivo: Permitir ao entregador visualizar os pedidos atribuídos para realização da entrega.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-19.1	Criar endpoint de pedidos atribuídos ao entregador	Backend	3h

T-19.2	Implementar filtro por status “Saiu para entrega”	Backend	3h
T-19.3	Criar interface do entregador	Frontend	4h
T-19.4	Criar testes da visualização logística	Teste	3h

HU-20 - Confirmar Entrega

Objetivo: Permitir ao entregador confirmar a entrega do pedido, registrando data e hora no sistema.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-20.1	Implementar confirmação de entrega	Backend	3h
T-20.2	Registrar data e hora da entrega	Backend	2h
T-20.3	Criar testes da confirmação de entrega	Teste	3h

HU-18 - Relatórios

Objetivo: Permitir ao administrador gerar relatórios de vendas para análise de desempenho financeiro da loja.

ID Tarefa	Descrição	Tipo	Estimativa
T-18.1	Criar consulta de agregação de vendas	Backend	4h
T-18.2	Criar interface de relatório	Frontend	4h
T-18.3	Implementar exportação PDF/CSV	Backend	4h
T-18.4	Criar testes do relatório	Teste	3h

5.3 Organização Incremental do Desenvolvimento

O planejamento técnico foi organizado de forma incremental, com a evolução do sistema dividida em camadas funcionais:

1. Estrutura inicial de usuários e cadastro de produtos
2. Implementação do fluxo de compra
3. Integração de pagamento
4. Controle de status e acompanhamento
5. Funcionalidades administrativas e relatórios

A abordagem incremental reduz riscos técnicos e facilita validações intermediárias. Dessa forma, o núcleo do sistema pode estar funcional antes da implementação de funcionalidades complementares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A especificação ágil do Projeto Cupcake Mobile organizou as necessidades do negócio em funcionalidades estruturadas, priorizadas e rastreáveis. A modelagem por histórias de usuário, aliada à definição de regras de negócio e dependências funcionais, permitiu transformar demandas informais em um escopo claro e tecnicamente viável.

A organização do backlog e a decomposição das histórias em tarefas técnicas estimadas ampliam a previsibilidade da fase de desenvolvimento e facilitam o planejamento incremental, além de contribuir para uma distribuição mais clara das responsabilidades. O fluxo de status do pedido e as regras operacionais definidas reforçam o controle do processo e reduzem riscos de inconsistência.

Com essa estrutura, o projeto estabelece uma base sólida para evolução contínua do sistema, permitindo validações progressivas e ajustes controlados ao longo do desenvolvimento. A aplicação das práticas ágeis na fase de especificação contribui para maior consistência organizacional e aumenta a probabilidade de sucesso na implementação do aplicativo.